

第五章 成本理论

生产理论主要分析了投入产出之间的数量关系，成本理论研究产量与成本（投入要素的经济代价）之间的关系。

第一节 成本与利润

- **会计成本：**为从事某一项经济活动所花费的货币支出
- **机会成本：**如果一项资源既能用于甲用途，又能用于其它用途，那么资源用于甲用途的机会成本，就是资源用于其他用途所能带来的最高收益
 - 机会成本不是实际发生的
 - 一般地，机会成本与会计成本不同
 - 机会成本是企业在选择资源用途、作决策时所必须考虑的。

几种典型的机会成本：

1. 资金的机会成本：

- 业主用自己的资金办企业的机会成本，等于如果把这笔资金借给别人可以得到的利息

2. 人力资源的机会成本：

- 业主自己管理企业的机会成本，等于如果他在别处工作可能得到的薪水

3. 设备材料的机会成本：

- 机器如果原来是闲置的，现在用来生产某种产品的机会成本为0
- 如果机器原来生产产品A，可得一笔利润收入，现在改用来生产B的机会成本，就是生产A的利润
- 过去买进的物料，现在市价变了，机会成本按现在的市价计算

4. 机器设备折旧的机会成本，是该机器设备期初与期末可变卖价值之差

■ 会计利润和经济利润

- 会计利润=销售收入-会计成本
- 经济利润=销售收入-经济成本（全部机会成本）

- 会计利润的计算目的是报告企业的盈亏状况
- 经济利润的计算目的是为了决策，使资源得到最优利用

-
- 经济利润是资源优化配置的指示器
 - 经济利润大于零，说明资源用于本用途的价值要高于其他用途，资源配置较优；经济利润小于零，则说明资源用于本用途的价值低于其他用途，资源配置不合理。
-

- 经济利润与正常利润

- 正常利润是一个经济中所能获得平均的投资回报

- 经济利润为零时的企业获得了正常利润。

第二节 短期成本分析

- 与生产函数的短期分析和长期分析相对应，成本函数也可分为短期成本分析和长期成本分析。
- 一般来说，不管在哪一个时点上，企业的经营都是短期的，就是说，总有一种或一种以上要素的投入量是固定的。但多数企业在不断计划和考虑改变整个经营规模，这又会导致所有投入要素投入量的变化。
- 因此，企业计划是长期的，经营是短期的。

成本函数

- 成本函数反应产出量与成本间关系

成本函数取决于：生产函数、投入要素的价格

- 图形之间的关系

- 生产函数是产量与投入要素量之间的关系

$$Q=f(x_1, x_2, \cdots x_n)$$

- 成本函数是成本与产量之间的关系

$$C=f(Q)$$

短期成本函数(short run cost function)

- 短期内劳动力投入量可以改变 (**variable input**) , 资本设备是固定投入 (**fixed input**) 。
- 基本成本指标:
 - 不变成本 (**FC: fixed cost**) 。不随着产量增加而增加的投入称作不变投入, 与不变投入相联系的成本是不变成本或分摊成本 (**overhead costs**) 。
 - 可变成本 (**VC: variable cost**) 。可变成本随产量不同而可变。如服装厂用的布匹原料, 印刷厂用的纸张等投入的成本是可变成本。
 - 总成本 (**TC: total cost**) 。总成本为不变成本与可变成本的和 (**$TC = FC + VC$**) 。

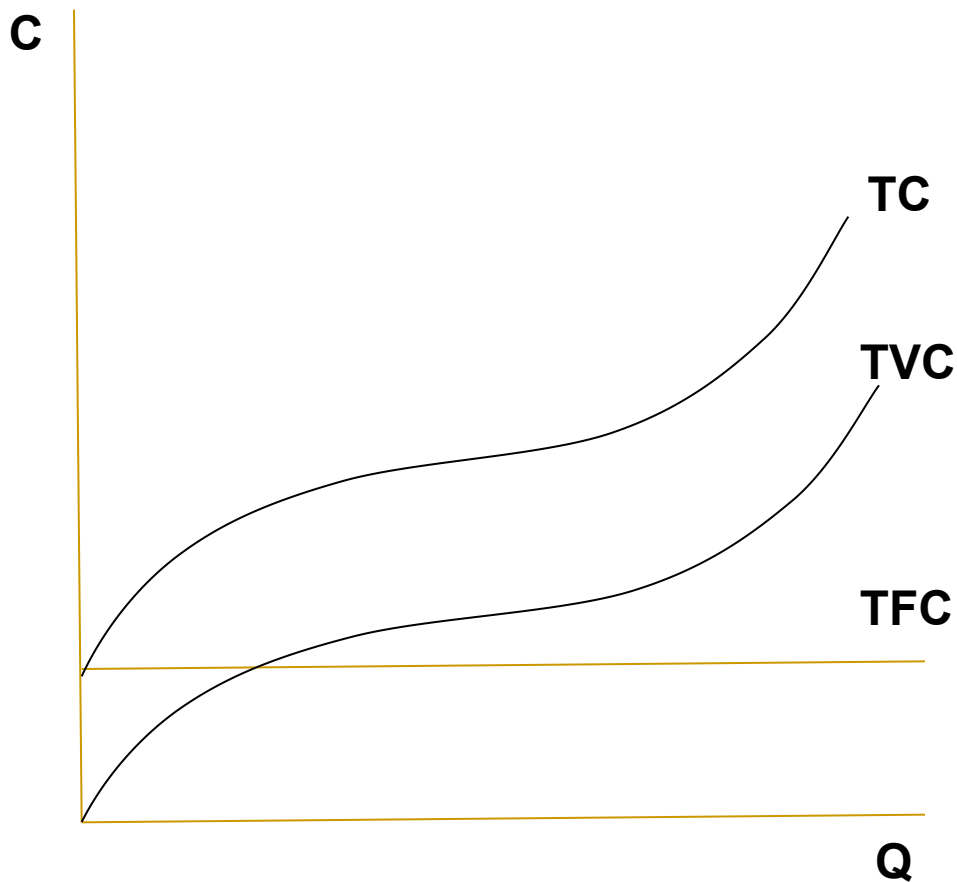
- 边际成本 (**MC: marginal cost**) : 增加一单位产出所增加的成本。 **$MC = \Delta TC / \Delta Q$**
- 平均成本 (**AC: average cost**) : 分摊到每个单位产出的总成本即 **$AC = TC / Q$**
- 平均可变成本 (**AVC: average variable cost**) : 分摊到每个单位产出的可变成本即 **$AVC = VC / Q$**
- 平均不变成本 (**AFC: average fixed cost**) : 分摊到每个单位产出的不变成本即 **$AFC = FC / Q$**

总成本、可变成本与固定成本 (total cost, variable cost and fixed cost)

总变动成本 (TVC) : 产量较小时, TVC的增长慢于产量的增长; 产量较大时, 快于产量的增长

总固定成本 (TFC) : 平行于横轴的直线

总成本 (TC) : 与TVC形状一致



■ 边际产量和边际成本

- 假定短期成本函数为：

$$TC(Q)=TVC(Q)+FC$$

$$TVC(Q)=w \cdot L(Q)$$

- 且假定生产要素劳动的价格 w 是既定的

$$MC=dTC/dQ=w \cdot (dL/dQ)$$

$$MP_L=dQ/dL$$

$$MC=w \cdot (1/MP_L)$$

- 边际成本与边际产量的变动方向是相反的。

■ 平均产量和平均可变成本

- 假定短期成本函数为：

$$TC(Q)=TVC(Q)+FC$$

$$TVC(Q)=w \cdot L(Q)$$

$$AVC=TC/Q=w \cdot L/Q=w \cdot (1/AP_L)$$

- 平均可变成本与平均产量的变动方向是相反的。

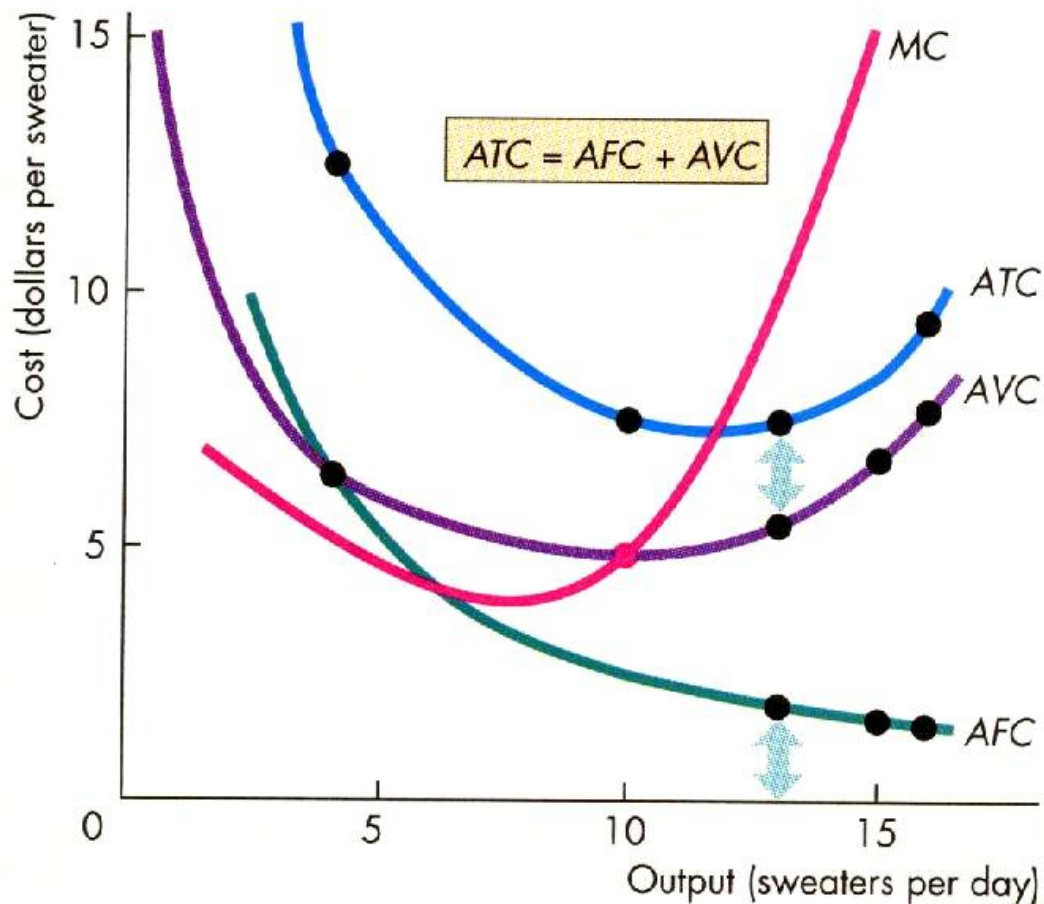
单位成本曲线 (unit cost curves)

- AFC 一直下降，其它都在产出量较小时下降，但一定临界点后上升。

- MC 交于 AVC 和 ATC 的最低点

这类先升后降成本曲线称为 U 型成本曲线。

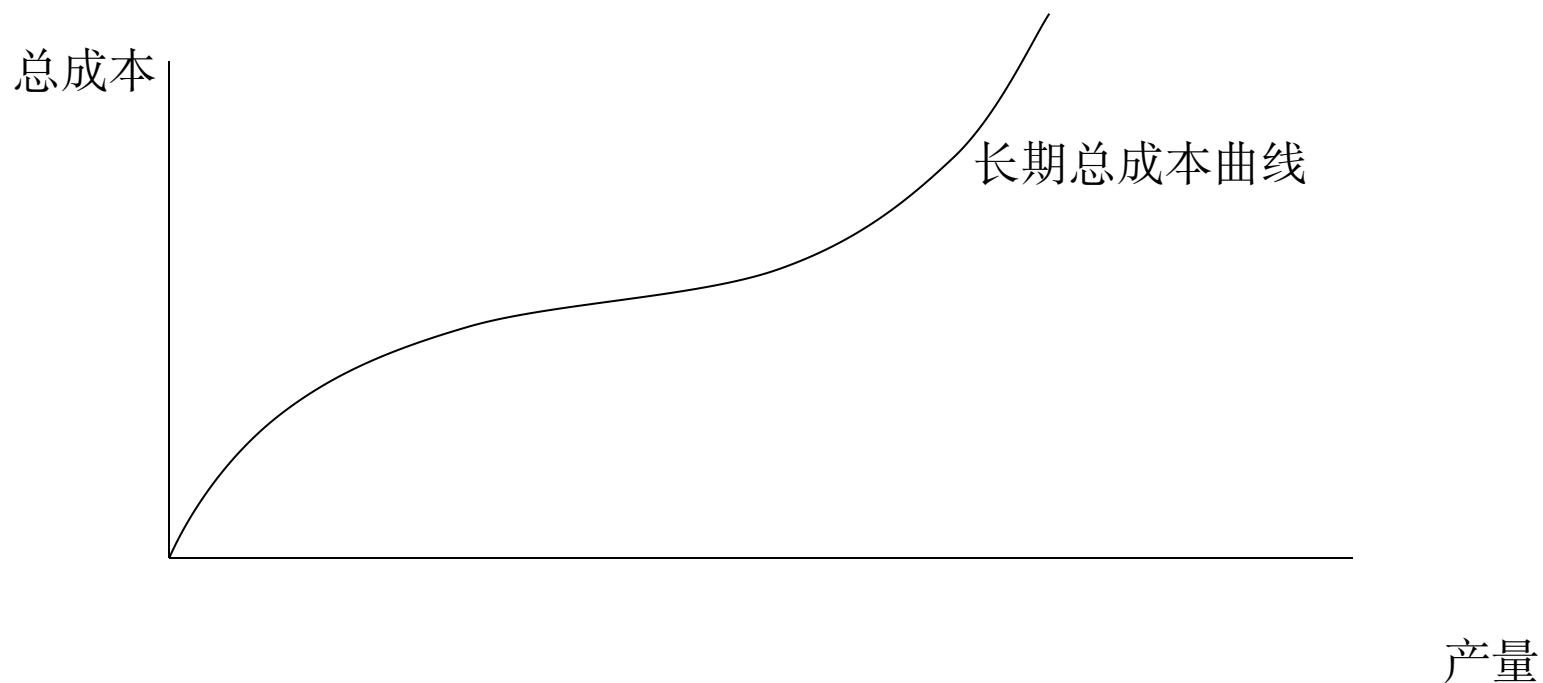
在决策中，平均成本函数比总成本函数更有用，因为经理们必须比较产品的单位成本和市场price。



第三节 长期成本函数与规模经济

- 从长期看，多数企业能通过改变所有的投入要素来改变经营规模。
- 某个特定的产量可以由不同的规模（固定设备）产出，其中某种规模的平均成本最低，那么这是企业长期计划中追求达到的。
- 长期成本函数用于计算最优工厂规模

- 长期总成本曲线的形状：
 - 先递减增加，经过一段平缓过渡，再递增增加。

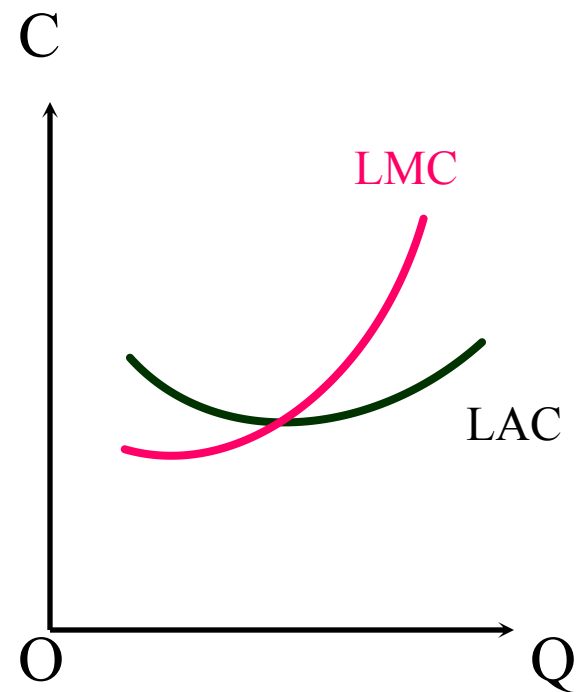


长期平均成本和长期边际成本函数

- 由长期总成本除以产量就可以得到长期平均成本 $LAC = LTC/Q$
- 在某一产量水平上，LAC是LTC曲线上相应的点与原点连线的斜率。
- **LAC**曲线为U状，反映出规模经济的性质。
- 长期边际成本为增加一个单位产量所引起的长期总成本的增量。

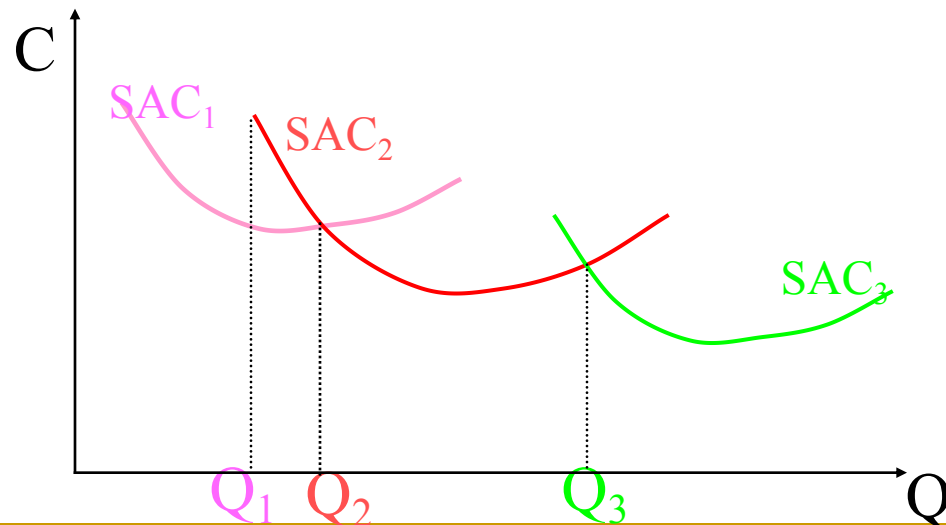
$$LMC = d LTC / d Q$$

- 在某一产量水平上，LMC是LTC曲线上相应的点切线的斜率。
- LMC也呈U型变化趋势。LMC与LAC之间的关系类似于SMC与SAC之间的关系

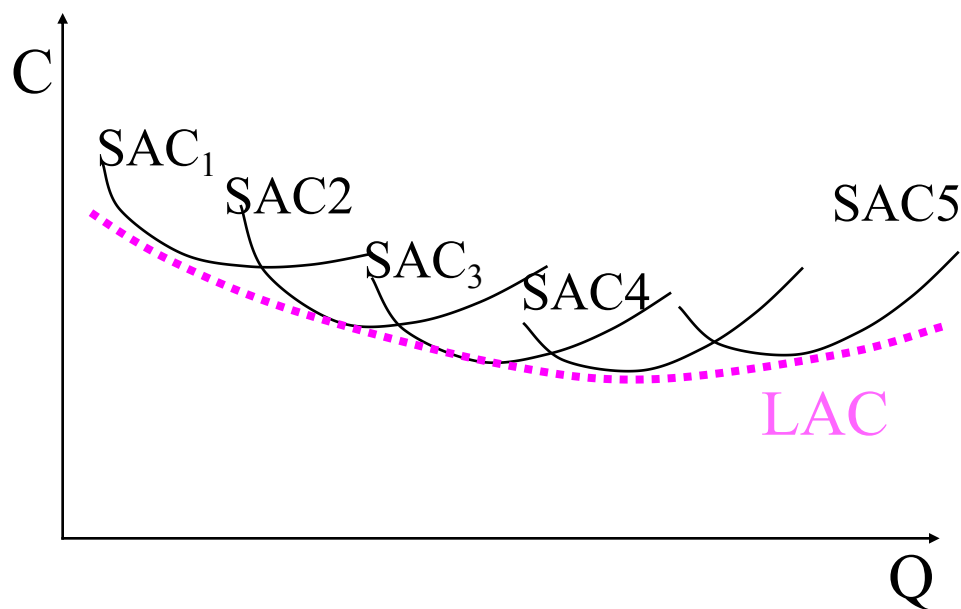


长期平均成本 (LAC) 与短期平均成本 (SAC) 的关系

- 长期平均成本曲线反映了企业规模扩大过程中成本水平的变化趋势。在每一个规模上，都有一个短期成本曲线。所以，长期成本曲线可以看作是由与每一个规模对应的短期成本曲线连接形成的。
- 例如，某企业面临3种可能的规模，短期与长期成本曲线的关系如图所示



- 从理论上讲，企业可以有无数个规模可供选择，企业的长期成本可以定义为各个产量水平上的最低平均成本，长期成本曲线是一系列短期成本曲线的外包线，即LAC与每一条SAC相切，全部SAC位于LAC的上方。



长期平均成本曲线与规模经济

- 规模经济性：厂商在生产规模扩大时平均成本变化的性质
 1. 规模经济：随着厂商规模的扩大，生产的平均成本可以降低，生产效率得以提高
 2. 规模不经济：随着厂商规模的扩大，生产的平均成本上升
 3. 规模经济不变：随着厂商规模的扩大，生产的平均成本不变

规模经济的来源

- 专业化分工
- 资本设备的专业化分工、规模大的企业可以采用更好的机器设备
- 几何尺度的因素
- 生产要素的不可分性
- 贷款、批量原料和物品采购具有讨价还价能力；
- 随机经济性：需求留有余地应付偶然事件，但所需数量不一定与产量成比例。

规模不经济的来源

■ 管理

- 协调与控制问题 :随着规模增加,难以发送和接收信息。
- 因层次过多而决策缓慢
- 缺乏灵活性
- 企业家技能上的限制

■ 地理

■ 分工的限制

从LAC与SAC的关系可见：

1. **LAC**是一种“规划线”，用来指导企业的长期决策，即规模决策。一旦规模确定，企业在短期内只能在既定的规模上组织生产。因此要特别慎重。
2. 在不同的产量水平上，应该选择不同规模。
3. 由于受到市场需求、投资能力等因素的约束，企业选择的经营规模可能不是当时技术条件下的**最佳规模**（即**LAC**最低的规模）。
4. 为了实现最佳规模，政府可以利用产业组织政策加以调节。如国家垄断或特许经营。

- 长期平均成本曲线与短期平均成本曲线形状相似:

在到达某产量之前是递减的，然后随着产量的增加达到最小值，而后又开始递增。

决定长期与短期平均成本曲线形状的因素是不同的：

短期平均成本曲线

边际收益递减：由于平均固定成本的下降最终为平均可变成本的上升所抵消，致使短期平均成本函数转而上升，而平均可变成本上升是由于可变投入的边际产出下降的缘故。

然而，边际收益递减并不影响长期平均成本的形状，因为在长期中没有固定投入。

长期平均成本曲线

规模经济与规模不经济

■ P157

- 4、已知某企业的短期总成本函数是

$$STC(Q) = 0.04Q^3 - 0.8Q^2 + 10Q + 5$$

- 求最小平均可变成本

$$SVC(Q) = 0.04Q^3 - 0.8Q^2 + 10Q$$

$$AVC(Q) = 0.04Q^2 - 0.8Q + 10$$

$$0.08Q - 0.8 = 0 \quad Q = 10 \quad AVC = 6$$



已知生产函数

$$Q = A^{1/4} L^{1/4} K^{1/2}$$

要素的价格 $P_A = 1, P_L = 1, P_K = 2$

假设厂商处于短期生产, $K=16$

(1) 该厂商短期生产的总成本函数和平均成本函数

(2) 总可变成本函数和平均可变成本函数

(3) 边际成本函数

$$TC = f(Q) = A * P_A + L * P_L + K * P_K = A + L + 32$$

$$\frac{MP_A}{P_A} = \frac{MP_L}{P_L} \quad \frac{4(1/4)A^{-3/4}L^{1/4}}{1} = \frac{4(1/4)A^{1/4}L^{-3/4}}{1}$$

两边都乘以 $A^{3/4}L^{3/4}$: $A = L$

$$Q = 4A^{1/2} \quad A = Q^2 / 16 \quad TC = (Q^2 / 8) + 32$$

$$AC = \frac{Q}{8} + \frac{32}{Q} \quad TVC = Q^2 / 8 \quad AVC = \frac{Q}{8}$$

$$MC = \frac{Q}{4}$$